Содержание

1 Правила дорожного движения и ДТП. 2
1.1 Участники дорожного движения. 2
1.2 Фактор риска возникновения ДТП. 2
1.3 Знаки дорожного движения. 2
1.3.1 Виды знаков дорожного движения. 2

2 Аварии с ж/д транспортом. 4
2.1 Виды аварий на ж/д транспорте. 4
2.2 Причины. 4

3 АХОВ (аварийно химические опасные вещества). 4
3.1 Способы воздействия АХОВ. 4
3.2 Классификация ахов. 4
3.3 Примеры. 5
3.4 Способы попадания в организм. 6
3.4.1 Ингаляционный. 6

4 Средства индивидуальной защиты. 6
4.1 Противогазы. 6
4.1.1 Виды. 6

1 Правила дорожного движения и ДТП.

Определение 1.1. ДТП — это событие, возникшее в процессе движение по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы или причинен иной материальный ущерб.

1.1 Участники дорожного движения.

- Пешеход.
- Водитель.

1.2 Фактор риска возникновения ДТП.

- Нарушение ПДД.
  - Превышение скорости.
  - Проезд на запрещающий свет светофора.
  - Не соблюдение дистанции.
- Погодные условия и время суток.
  - Снегопад.
  - Лед.
  - Дождь.
  - Темное время суток.
  - Яркий солнечный свет.
- Состояние дорожного покрытия.
- Техническая неисправность транспортного средства.
  - Отказ тормозной системы.
  - Износ шин.
  - Неисправность рулевого управления.
  - Проблемы с фарами.

1.3 Знаки дорожного движения.

1.3.1 Виды знаков дорожного движения.

- Предупреждающие знаки. Чаще всего имеют треугольную форму с белым фоном и красной рамкой. Исключения — знаки, которые показывают о железнодорожном переезде или направлении поворота.

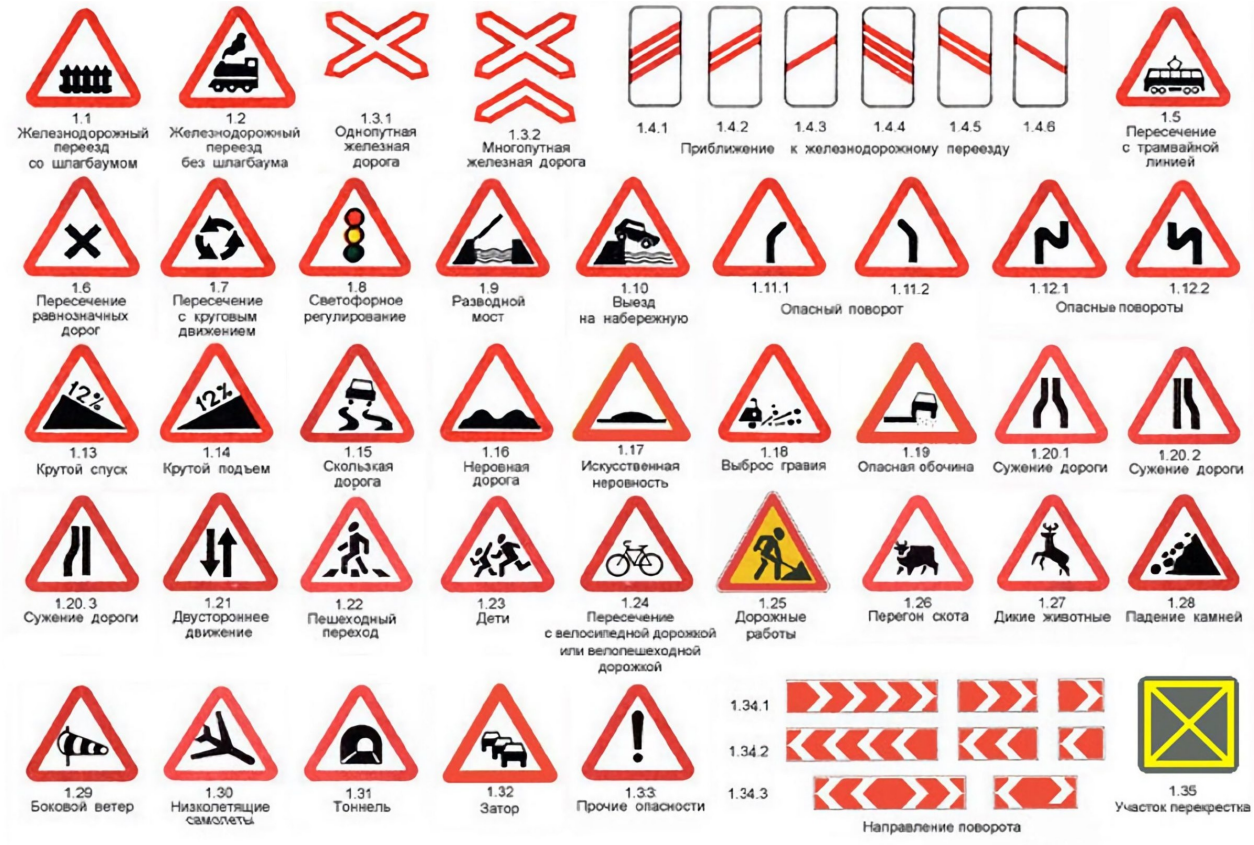

Рис. 1: Предупреждающие знаки ПДД.

- Запрещающие знаки. Имеют круглую форму.

Рис. 2: Запрещающие знаки ПДД.

2 Аварии с ж/д транспортом.

2.1 Виды аварий на ж/д транспорте.

- Столкновение ж/д состава с:
  - другим ж/д составом;
  - человеком/животным;
  - другим транспортом.
- Выход вагонов из колеи (сход с рельс).
- Возгорание ж/д путей/составов.

2.2 Причины.

- Нарушение правил эксплуатации.
- Некачественное ТО.
- Внешнее воздействие (природа/терроризм).

3 АХОВ (аварийно химические опасные вещества).

3.1 Способы воздействия АХОВ.

- Дыхательные пути (ингаляционное воздействие).
- Кожные покровы (кожно-резорбного типа).
- Пищевой тракт (перорального действия).

3.2 Классификация ахов.

- По степени воздействия на организм.

Класс опасности	**Наименования АХОВ**
Чрезвычайно опасные вещества.	Хлористый водород, фтористый водород.
Высоко-опасные.	Фосген, хлор.
Средне-опасные.	Азотная кислота.
Мало-опасные.	Амиак.

- По основным физико-химическим составам и условиям хранения.

Характеристика	**Наименование АХОВ**
Жидкие и летучие, хранимые под давлением.	Аммиак, хлор.
Жидкие и летучие, хранимые без давления.	Ди-фосген.
Дымящие кислоты.	Азотная, серная и соляная кислоты.
Сыпучие, твердые, не летучие, хранимые до 40°C.	Фосфор.
Сыпучие, твердые, летучие, хранимые до 40°C.	Соли синильной кислоты.

- По преимущественному синдрому, складывающемуся при острой интоксикации.

Группа	Характер воздействия	Наименование АХОВ

- По способности к горению.

Характеристика состояния	Наименования АХОВ	Примечания
Негорячие вещества.	Фосген.	Не горит в условиях до 900°C.
Не горючие, пожароопасные вещества.	Азотная кислота, фтористый водород, хлор.	Не горит в условиях до 900°C. Распадаются с выделением паров.
Трудно-горючие вещества.	Цианистый водород, сжиженный аммиак.	Возгораются только при действии источника огня.
Горючие вещества	Газообразный аммиак, сероуглерод.	Способны самовозгореться и гореть, даже после удаления источника огня.

3.3 Примеры.

Определение 3.1 (Аммиак)**.** Бесцветный газ, с резким раздражающим запахом нашатырного спирта. В газообразном состоянии легче воздуха. Переходит в жидкое состояние при $-33°C$, при $-77°C$ переходит в твердое. При наличии источника огня хорошо горит.

Используется для производства: азотной кислоты, соды, удобрений. Применяется в окрашивание тканей и в холодильниках, в качестве охлаждающей ткани.

10% раствор является нашатырным спиртов. $18\% - 20\%$ раствор называется аммиачной водой и используется в качестве удобрения.

Определение 3.2 (Хлор)**.** В обычных условиях газ, желто-зеленного цвета, с резким запахом, тяжелее воздуха.

Используется в качестве отбеливателя. Применяется в производстве пластмасс, каучука, растворителей, а также в комунально-бытовом хозяйстве для обеззараживания воды.

Определение 3.3 (Азотная кислота)**.** Желтоватая жидкость с резким запахом, на воздухе дымит; пары тяжелее воздуха. Смешивается с водой во всех отношениях.

Не горючая жидкость; при контакте с многими горючими материалами может вызвать их самовоспламенение.

Используется при производстве удобрений, взрывчатых веществ, красильном деле, полиграфии и ракетной технике.

Определение 3.4 (Соляная кислота)**.** В чистом виде — бесцветная прозрачная жидкость; в промышленности может иметь желтоватый оттенок из-за примесей железа или органических соединений. Имеет резкий запах. Кипит при 110°. Является негорючей, агрессивной жидкостью. Реагирует с металлами, с выделением водорода.

Широко применяется в промышленности, например в металлургии, производстве химических соединений, добывающей промышленности, кожевенная промышленность.

Определение 3.5 (Окись этилена)**.** Бесцветный газ, тяжелее воздуха. Хорошо растворяется в воде, спиртах и других органических растворителях. В жидком состояние пожароопасна, а в парообразном — взрывоопасна.

Применяется для получения многих органических веществ.

Определение 3.6 (Токсическая доза)**.** Количество вещества, вызывающее какой-либо эффект организма.

3.4 Способы попадания в организм.

3.4.1 Ингаляционный.

Средняя смертельная токсическая доза при ингаляционных поражениях приводит к летальному исходу у 50% пораженных.

Например у аммиак смертельная токсическая доза — 100 мг, у хлора — 6 мг, фосген — 6 мг.

Помощь при попадании в организм.

Вещество	**Общая характеристика действия и признаки поражения организма**	**Первая помощь**
Амиак	Дыхательные пути. Сильно раздражают слизистые оболочки. Вызывают обильное слезотечение, боль в глазах.	Смоченная лимонной кислотой марлевая повязка; спускаться вниз.
Хлор	Раздражение глаз, слезотечение, сухость, жжение слизистых оболочек, кашель, рвота.	Марлевая повязка, смоченая раствором пищевой соды. Обильно промыть раствором пищевой соды открытые части тела.
Азотная кислота	Затрудненное дыхание, чувство жжения в области носа. Образование язв и химических ожогов.	Обеспечить доступ кислорода, открыть окна. Промыть водой носовую и ротовую полость. Кислоту необходимо смыть водой для понижения концентрации.
Фосген	Кашель, затрудненное дыхание, тошнота, рвота, раздражение слизистых, покраснение кожи, высыпание; возможно критическое поражение ЦНС.	Обильное промывание пораженных участков чистой водой, обеспечение доступа к кислороду.

4 Средства индивидуальной защиты.

Подразделяются на средства защиты:

- Органов дыхания.
- Кожных покровов.

4.1 Противогазы.

Определение 4.1 (Противогазы)**.** СИЗ, которые защищают от попадания в органы дыхания, а также в глаза и на лицо разнообразных отравляющих химических веществ.

4.1.1 Виды.

- **Фильтрующие.** Человек дышит воздухом, отфильтрованны в противогазной коробке. При отрабатывание коробки она заменяется. Защищают от конкретных отравляющих веществ.

- **Изолирующие.** Человек дышит не воздухом, находящимся вокруг него, а газовой смесью, которая находится в регенеративном патроне.
- **Шланговый.** Изолируют дыхательные пути от опасных веществ. Применяются на производствах или при работе в закрытых помещениях с веществами, которые могут навредить человеку.